



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



“Proyecto parte1 Requerimientos”

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 1

Índice

Índice.....	1
POS_Tiendita_DB.....	2
1. Requerimientos de la Base de Datos (Necesidades).....	2
2. Modelo de Datos y Estructura de Tablas (PostgreSQL).....	3
3. Integración y Modelado de Datos Multimedia.....	8
Ejemplo de Estructura de Registro e Integración Multimedia.....	8
Vista de Registro en la Tabla ventas:.....	9
4. Tabla Comparativa Técnica: VARCHAR (Ruta) vs BLOB (Almacenamiento Directo).....	9
Conclusión:.....	11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 2

Objetivo: En media cuartilla escribir los requerimientos (necesidades) colocándose en el papel de cliente (directivo) para su lugar de trabajo. Y agregar un prototipo de formulario de aplicación multiregistro. Ver video en EDUCAFI en esta sección

PROYECTO BD EN WEB

Incluire código php, código coldfusion, html



VIDEO 1 PHP-ORACLE-MULTIREGISTRO CON CAMPO MULTIMEDIA

Demostración de Uso de CRUD en una tabla llamada PELICULA

Multiregistro Consulta-Actualización-Borrado

GUI Interfaz de Usuario Gráfica para Agregar Pelicula

POS_Tiendita_DB

1. Requerimientos de la Base de Datos (Necesidades)

El sistema de punto de venta (POS) requiere una base de datos centralizada y eficiente que permita gestionar el flujo completo de operaciones comerciales diarias. Las necesidades principales de almacenamiento e información del negocio son las siguientes:

- **Gestión de Catálogo e Inventario:** El sistema necesita registrar un catálogo de artículos con su información esencial (código, precio, existencias actuales). Para mantener el orden, estos artículos deben poder agruparse por categorías comerciales, y vincularse con la información de las empresas que los suministran.
- **Control de Accesos y Auditoría:** Es indispensable llevar un registro de los empleados (cajeros o administradores) que operan el sistema para poder auditar quién realizó cada transacción.
- **Seguimiento de Clientes:** Se requiere almacenar la información de contacto de los clientes frecuentes para agilizar la emisión de comprobantes fiscales y futuras campañas de lealtad.
- **Procesamiento y Desglose de Transacciones:** La base de datos debe capturar el encabezado general de cada venta (fecha, monto total, empleado que cobró, cliente) y, de forma separada pero vinculada, el detalle preciso de los artículos que el cliente llevó en esa compra (cantidad y precio unitario de cada producto).
- **Manejo de Archivos Multimedia y Documentos (Datos No Estructurados):** El sistema debe ir más allá del texto plano, permitiendo guardar recursos visuales para la interfaz de cobro (imágenes de productos en formato binario BLOB para la pantalla del cajero) y documentos digitales de respaldo para las ventas concretadas (comprobantes o facturas electrónicas en formato PDF o XML dentro de la tabla de ventas).



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 3

2. Modelo de Datos y Estructura de Tablas (PostgreSQL)

Tablas de Catálogo y Entidades Fuertes

Tabla 1: **categorias**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Identificador único de la categoría.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la clasificación (ej. Lácteos).
descripcion	TEXT	NULL	Detalles adicionales de la categoría.

Tabla 2: **proveedores**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_proveedor	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Identificador único del proveedor.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 4

razon_social	VARCHAR(150))	NOT NULL	Nombre legal de la empresa.
rfc	VARCHAR(13)	NOT NULL, UNIQUE	RFC para la facturación.
telefono_contacto	VARCHAR(15)	NULL	Número para aclaraciones o pedidos.

Tabla 3: usuarios

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Identificador único del empleado.
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nickname de acceso al sistema.
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL	Rol en el sistema (Admin, Cajero).
password_hash	VARCHAR(255))	NOT NULL	Contraseña encriptada por seguridad.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 5

Tabla 4: **clientes**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_cliente	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Identificador único del comprador.
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del cliente frecuente.
rfc	VARCHAR(13)	NULL	Dato fiscal para generar facturas.
correo_electronico	VARCHAR(100)	NULL	Email para envío de comprobantes.

Tabla 5: **productos**

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_producto	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Identificador interno del sistema.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 6

codigo_barras	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código escaneable del artículo.
nombre_producto	VARCHAR(150))	NOT NULL	Descripción comercial del artículo.
precio_venta	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Costo asignado al público.
stock	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Cantidad disponible en almacén.
id_categoria	INT	FOREIGN KEY (categorias)	Relación con la clasificación.
id_proveedor	INT	FOREIGN KEY (proveedores)	Relación con el proveedor surtidor.
imagen_articulo	BYTEA / BLOB	NULL	Fotografía digital del producto.

Tabla 6: ventas

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 7

id_venta	INT	PRIMARY KEY, SERIAL	Folio único del ticket generado.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Momento exacto de la compra.
monto_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Suma total cobrada en la transacción.
id_usuario	INT	FOREIGN KEY (usuarios)	Empleado que operó la caja.
id_cliente	INT	NULL, FOREIGN KEY (clientes)	Cliente asociado (nulo si es público gral).
archivo_factura	BYTEA / BLOB	NULL	Documento XML/PDF de la factura electrónica.

Entidad Débil / Tabla de Rompimiento

Tabla 7: detalle_venta

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 8

id_venta	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Relación con el folio de venta padre.
id_producto	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Relación con el artículo vendido.
cantidad	INT	NOT NULL	Unidades adquiridas de este producto.
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del artículo al momento de la venta.
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Cálculo: cantidad $\times$ precio_unitario.

3. Integración y Modelado de Datos Multimedia

Ejemplo de Estructura de Registro e Integración Multimedia

A continuación, se ejemplifica de manera visual cómo la base de datos almacena la información tradicional combinada con los objetos binarios de gran tamaño (BLOB / BYTEA):

Vista de Registro en la Tabla productos:

[id_producto]: 101
[codigo_barras]: "7501055310884"
[nombre_producto]: "Leche Entera 1L"
[precio_venta]: 26.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 9

[stock]: 45
[id_categoria]: 2 (Lácteos)
[id_proveedor]: 5 (Alpura)
[imagen_articulo]: [Objeto Binario Bloqueado - 0x89PNG... (45 KB)] <-- Integración de Imagen

Vista de Registro en la Tabla **ventas:**

Plaintext

[id_venta]: 15402
[fecha_hora]: 2026-03-20 14:22:10
[monto_total]: 124.50
[id_usuario]: 3 (Cajero_Juan)
[id_cliente]: 12 (Aldo_Contreras)
[archivo_factura]: [Objeto Binario Documento - 0x25PDF... (120 KB)] <-- Integración de PDF Fiscal

4. Tabla Comparativa Técnica: VARCHAR (Ruta) vs BLOB (Almacenamiento Directo)

Para justificar la arquitectura de almacenamiento multimedia en sistemas de bases de datos avanzadas, se presenta la tabla comparativa solicitada para evaluar las dos estrategias de manejo de archivos grandes:

Criterio Técnico	Enfoque VARCHAR (Almacenar la Ruta del Archivo)	Enfoque BLOB / BYTEA (Almacenar Archivo en la BD)
Definición	Se sube el archivo a un servidor de archivos (o disco local) y en la BD solo se guarda una cadena de texto	El archivo completo (binario) se inyecta directamente dentro de la celda de la tabla usando flujos de bytes.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 10

	con la ubicación (ej: <code>'/images/leche.png'</code>).	
Tamaño de la BD	Muy ligero. La base de datos mantiene un crecimiento controlado porque el texto consume mínimos bytes.	Muy pesado. La base de datos crece exponencialmente, lo cual puede afectar la memoria caché del motor.
Rendimiento de Consultas	Rápido. Las operaciones de ordenamiento y filtrado son veloces al no cargar objetos pesados en memoria.	Lento en consultas masivas. Si se hace un <code>SELECT *</code> sin cuidado, se consume mucho ancho de banda al traer los binarios.
Copias de Seguridad (Backups)	Complejo. Obliga a coordinar dos respaldos diferentes en el mismo segundo: el archivo <code>.sql</code> de la BD y la carpeta física del servidor.	Sencillo e Integrado. Con un solo respaldo de la base de datos (<code>pg_dump</code>), se salvan los datos y todos los archivos multimedia juntos.
Integridad y Seguridad	Baja. Si alguien borra la imagen manualmente del disco del servidor, la base de datos mantendrá una ruta rota (error 404).	Máxima. Al aplicar restricciones de la BD, si una fila se borra o se actualiza, el archivo multimedia sigue estrictamente el ciclo de vida del registro.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MATERIA: BASES DE DATOS AVANZADAS
2026-2



"Proyecto parte1 Requerimientos"

M.A.T. Gabriela Betzabé Lizárraga Ramírez

Versión 1

Carranza Paula Jose Carlos - 421073850
Gutiérrez Contreras Aldo Aaron - 318067722
Jasso Vázquez Sara - 319294143
Hanny Carballo Ramírez - 319236761

Fecha Entrega 20-mar-2026

Página | 11

Conclusión:

Para nuestro proyecto, implementaremos un modelo híbrido: las **imágenes de productos** se mantendrán como **BLOB/BYTEA** debido a que son imágenes optimizadas (iconos ligeros de menos de 50KB) que garantizan que la interfaz del cajero jamás muestre rutas rotas. Por el contrario, para sistemas a gran escala con facturas de alta densidad, se evaluaría la ruta VARCHAR para no saturar el almacenamiento transaccional del servidor SQL.